BÁO CÁO TUẦN 5

YOLOv13-based Food Detection and Calorie Estimation

Ứng dụng mô hình YOLOv13 trên tập dữ liệu ECUSTFD
cho phát hiện thực phẩm và ước lượng năng lượng

Giảng viên hướng dẫn: Kim Ngọc Bách

Sinh viên thực hiện: Đặng Văn Chiến

Mã sinh viên: B23DCCE012

Lớp: D23CQCE06-B

Niên khóa: 2023 -- 2028

Hà Nội, tháng 4 năm 2026

TUẦN 5 — Xây dựng pipeline ước tính calo

Môn: Thực tập cơ sở (TTCS) | **Thời gian:** Tuần 5 (Hạn 04/04/2026)

1. Mục tiêu tuần 5 (theo kế hoạch)

- Xây dựng bước tính tỉ lệ `mm/pixel` từ bounding box `coin` (đường kính chuẩn 25mm).
- Tính kích thước thực và ước tính thể tích thực phẩm từ bounding box detect được.
- Rà soát `density.xls` để chuẩn bị bảng tra cứu phục vụ bước đổi thể tích sang khối lượng.
- Thiết kế pipeline tích hợp detect thực phẩm với module ước tính calo.
- Chuẩn bị điều kiện để chạy thử end-to-end trên ảnh test ở các tuần tiếp theo.

2. Kết quả đã thực hiện (đến 04/04/2026)

2.1. Rà soát dữ liệu đầu vào cho bài toán ước tính calo

- Đối chiếu lại tài liệu ECUSTFD cho thấy pipeline bài toán gồm 3 bước chính: detect thực phẩm và vật chuẩn, quy đổi kích thước thực từ vật chuẩn, sau đó ước tính khối lượng và năng lượng.
- Xác nhận vật chuẩn dùng trong dataset là đồng xu `coin` có đường kính chuẩn `25mm`, đây là cơ sở trực tiếp để suy ra tỉ lệ `mm/pixel`.
- Kiểm tra lại các split trong `ImageSets/Main` cho thấy dữ liệu khá cân bằng giữa ảnh top-view (`T`) và side-view (`S`).

Split	Tổng ảnh	Top-view	Side-view
`train`	622	309	313
`val`	623	309	314
`test`	1733	866	867

- Hai ảnh lỗi thiếu vật chuẩn được README của dataset cảnh báo là `mix002T(2)` và `mix005S(4)` chỉ xuất hiện trong split `train`, không nằm trong `val/test`.
- Kết quả trên cho thấy tuần 5 có thể bám trực tiếp vào đầu ra detect của tuần 4 để thiết kế bước hiệu chuẩn kích thước, đồng thời vẫn cần loại hai ảnh lỗi khỏi mọi thí nghiệm dùng vật chuẩn.

2.2. Phân tích `density.xls` và chuẩn bị bảng tra cứu khối lượng/thể tích

- File `density.xls` trong repo ECUSTFD đã được rà soát và xác nhận gồm 20 sheet: 19 loại thực phẩm đơn và 1 sheet `mix`.
- Cấu trúc chung của mỗi sheet gồm 4 cột: `id`, `type`, `volume(mm^3)`, `weight(g)`.
- Từ hai cột `volume` và `weight`, có thể tính được tỉ số khối lượng/thể tích trung bình theo từng loại để dùng làm mật độ làm việc cho bước đổi `thể tích -> khối lượng`.

Loại thực phẩm	Tỉ số `weight/volume` trung bình
`apple`	0.7874
`banana`	0.9220
`orange`	0.9548
`tomato`	0.9881
`egg`	1.1618
`bread`	0.1859

- Sheet `mix` không tạo thêm class detect riêng; thay vào đó, mỗi dòng lưu thành phần của món trộn theo từng `type`. Ví dụ `mix001` có hai dòng tương ứng `apple` và `orange`.
- Ảnh `mix` xuất hiện ở cả ba split (`train`: 23 ảnh, `val`: 24 ảnh, `test`: 61 ảnh), nên pipeline về sau cần cộng calo theo từng đối tượng detect thay vì coi `mix` là một nhãn độc lập.
- `density.xls` chỉ cung cấp thông tin thể tích và khối lượng, chưa có cột `calorie/100g`; vì vậy bước tra cứu năng lượng vẫn cần bổ sung thêm bảng dinh dưỡng chuẩn hóa ở tuần sau.

2.3. Thiết kế bước quy đổi từ bounding box sang kích thước thực

- Chốt nguyên tắc tính tỉ lệ từ vật chuẩn:

$$\texttt{coin_px} = \frac{\texttt{coin_w_px} + \texttt{coin_h_px}}{2}, \qquad \texttt{scale_mm_per_px} = \frac{25.0}{\texttt{coin_px}}$$

$$\texttt{food_w_mm} = \texttt{bbox_w_px} \times \texttt{scale_mm_per_px}, \qquad \texttt{food_h_mm} = \texttt{bbox_h_px} \times \texttt{scale_mm_per_px}$$

- Cách tính trên phù hợp với đầu ra YOLOv13 đã có từ tuần 4 vì chỉ cần bounding box của `coin` và bounding box món ăn.
- Với cấu trúc dữ liệu top-view và side-view gần như cân bằng, có thể định hướng dùng top-view để lấy chiều rộng/chiều sâu, dùng side-view để ước lượng chiều cao, và giữ một nhánh suy luận xấp xỉ cho trường hợp chỉ có một ảnh.
- Ở mức thiết kế, các nhóm hình học đã được phân tách sơ bộ: nhóm gần ellipsoid (`apple`, `orange`, `lemon`, `litchi`, `peach`, `pear`, `plum`, `qiwi`, `tomato`), nhóm gần trụ hoặc khối hộp thấp (`bread`, `bun`, `doughnut`, `mooncake`, `sachima`), và nhóm kéo dài hoặc bất đối xứng hơn (`banana`, `mango`, `fired_dough_twist`).

2.4. Chốt kiến trúc pipeline xử lý tuần 5

- Kiến trúc pipeline được chốt theo chuỗi xử lý: load mô hình YOLOv13 fine-tuned và chạy detect; tách bounding box `coin` và các bounding box thực phẩm; tính tỉ lệ `mm/pixel`; suy ra kích thước thực và ước lượng thể tích theo nhóm hình học; đổi từ thể tích sang khối lượng bằng dữ liệu trong `density.xls`; cuối cùng đổi từ khối lượng sang calo sau khi bổ sung bảng `calorie/100g`.
- Tuần 5 chủ yếu hoàn tất phần phân tích đầu vào và chốt logic xử lý; repo hiện chưa có `calorie_estimator.py` hoàn chỉnh và chưa có artifact chạy end-to-end lưu local.

3. Trạng thái pipeline tuần 5

#	Nhiệm vụ	Trạng thái
1	Xác định pipeline `detect -> hiệu chuẩn kích thước -> ước tính calo` theo tài liệu ECUSTFD	Đã hoàn thành
2	Kiểm tra lại split dữ liệu, top/side view và ảnh lỗi thiếu `coin`	Đã hoàn thành
3	Rà soát `density.xls`, cấu trúc sheet và dữ liệu `volume/weight`	Đã hoàn thành
4	Chốt công thức tính `mm/pixel` từ bounding box `coin`	Đã hoàn thành
5	Thiết kế logic module `calorie_estimator.py`	Đang thực hiện
6	Chuẩn hóa bảng `density + calorie/100g` sang dict/JSON	Chưa hoàn thành
7	Tích hợp detect với ước tính calo end-to-end	Chưa hoàn thành
8	Chạy test và tính MAE/MAPE	Chưa hoàn thành

4. Ghi chú

- Điểm mạnh của dữ liệu ECUSTFD cho tuần 5 là có cặp ảnh `T/S` gần cân bằng, phù hợp cho bài toán suy ra kích thước thực theo nhiều chiều.
- Hai ảnh lỗi `mix002T(2)` và `mix005S(4)` cần loại khỏi mọi bước dùng vật chuẩn, nhưng không ảnh hưởng trực tiếp đến `val/test` hiện tại.
- Dù `density.xls` có sheet `mix`, file `datasets/ECUSTFD/ecustfd.yaml` của pipeline detect hiện tại vẫn dùng 20 lớp gồm 19 food class và 1 class `coin`.
- Phần thiếu lớn nhất để hoàn thiện tuần 5 là bảng `calorie/100g` và script tích hợp end-to-end để có thể chạy thử tự động trên ảnh.

5. Kế hoạch tuần 6

- Tạo script `calorie_estimator.py` để kết nối trực tiếp đầu ra detect với bước ước tính thể tích, khối lượng và calo.
- Chuyển dữ liệu từ `density.xls` sang dạng machine-readable (`json/csv`) để tiện gọi trong code.
- Bổ sung bảng `calorie/100g` cho 19 loại thực phẩm và thống nhất đơn vị sử dụng trong pipeline.

- Chạy thử trên một tập ảnh mẫu, lưu ảnh minh họa và bảng kết quả để phục vụ báo cáo cuối.
- Nếu có ground truth phù hợp, tính các chỉ số sai số như `MAE` và `MAPE` cho phần ước tính calo.